

Цель работы: создать сборочные чертежи в NanoCAD, соблюдая ГОСТ 2.109-73. Соблюсти все размеры, требования к оформлению сборочного чертежа, технические требования, требования к спецификации в соответствии с ГОСТ 2.108-68, а также допуски и элементы сварки.

Ход работы:

В ходе работы был создан сборочный чертёж в соответствии с требованиями ГОСТ, который содержит следующие элементы: изображение сборочной единицы, размеры, номера позиций, технические требования.

Все размеры, указанные в сборочном чертеже, разделены по следующим категориям (при необходимости): габаритные, установленные и присоединительные, эксплуатационные и монтажные.

Общие требования к сборочным чертежам, которые были учтены при выполнении задания:

- все поверхности сопрягаемых деталей в месте соединения необходимо обозначить одной контурной линией;
- смежные детали в разрезах и сечениях обозначают штриховкой в различных направлениях;
- если число деталей больше двух — направление и частота штриховки меняется;
- сплошные детали в секущей плоскости вдоль оси или вдоль длинной стороны не штрихуются;
- собранные в сборочную единицу отдельные детали изображаются в рабочем положении;
- цельные, непустотелые детали изображаются в продольных разрезах незаштрихованными;
- для упрощения чтения сборочных чертежей на них допускается помещать изображение пограничных элементов и их размеры;

- линии невидимого контура применяют только для изображения простых элементов, когда выполнение разреза не упрощает чтение чертежа, а увеличивает его трудоёмкость;
- на сборочных чертежах перемещающиеся в работе части допускается изображать в крайнем или промежуточном положении с указанием соответствующего размера;
- клапанные устройства принято изображать закрытыми.

Для изображений сборочных единиц существуют отдельные требования оформления, которые также были учтены при выполнении данной работы. К ним относятся:

- количество изображений должно быть минимальным, но раскрывающим информацию о форме, расположении и характере соединения деталей;
- при разрезах все смежные детали необходимо заштриховать в противоположные стороны;
- на всех изображениях одна и та же деталь должна иметь одинаковую штриховку;
- на разрезах стандартные изделия не заштриховываются.

К оформлению размеров на сборочных чертежах предъявляются следующие требования:

- указываются габаритные размеры изделия, определяющие его внешние очертания;
- указываются установочные и присоединительные размеры, характеризующие установку изделия на месте его монтажа или присоединения к другому изделию;
- указываются другие необходимые и справочные размеры;
- все справочные размеры на чертеже отмечают знаком «*», а в технических требованиях выполняется надпись «*Размеры для справок».

Помимо всего прочего, были учтены технические требования, включающие: подтверждение материала сертификатом при входном контроле, обеспечение идентификации материала на всех этапах технологического процесса, а также требования к сварным швам по ГОСТ 14771-76.

В ходе работы выполнены требования к спецификации, которые были освещены в презентации преподавателем (разделы, графы, позиционирование). В спецификацию входят разделы: документация, детали, стандартные изделия.

Также были учтены допуски и особенности сварки. Сварные швы выполнены по ГОСТ 14771-76 (сварка в защитных газах). Условные обозначения сварных швов проставлены на сборочных чертежах в соответствии с ГОСТ 2.312-72.

Таким образом, учитывая все особенности и нюансы работы, были выполнены сборочные чертежи трёх элементов (Балка 2А.012.001 СБ, Подставка 1 2А.012.002 СБ, Подставка 2 2А.012.003 СБ) и спецификации к ним. Результат работы представлен ниже.

Вывод: в ходе выполнения данной практической работы были созданы сборочные чертежи в NanoCAD с соблюдением ГОСТ 2.109-73. Были соблюдены все размеры, требования к оформлению сборочного чертежа, технические требования, требования к спецификации в соответствии с ГОСТ 2.108-68, а также допуски и элементы сварки.

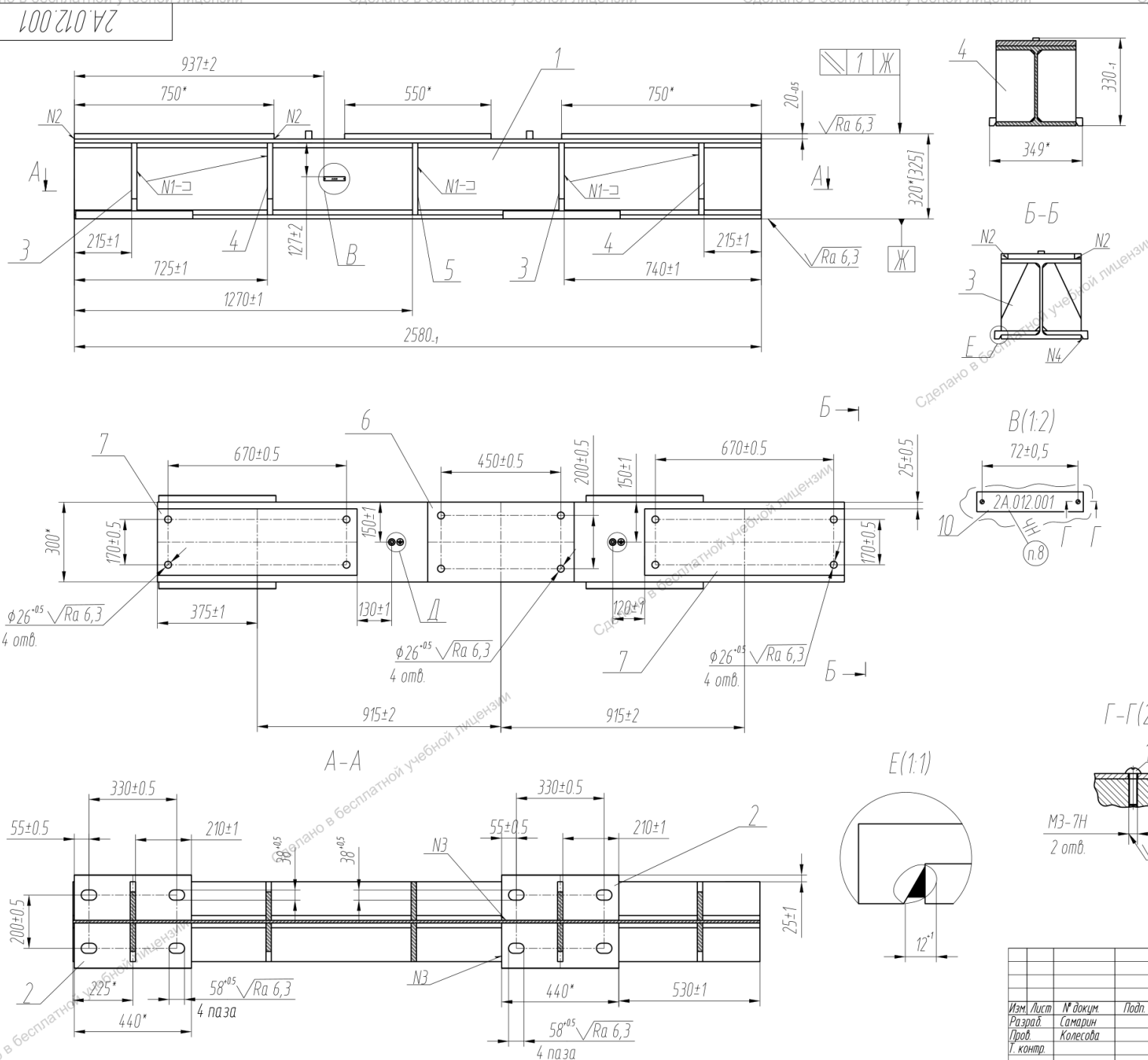


Таблица 1- Таблица сварных швов

Номер шва	Обозначение	Длина шва, м
N1	$T\triangle 5$	0,2
N2	$H\triangle 5$	1,96
N3	$T\triangle 5$	2,5
N4	См. вид E	1,5
N5	$T\triangle 3$	0,16

1 Все материалы для сварки должны иметь сертификат.

2 Сварные швы выполнить сваркой в защитных газах по ГОСТ 14771-76,

Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70

Длина сварных швов: см. Табл 1

3 Контроль качества:

а) 100% N1-N5 визуальный осмотр по программе ПМ

б) Критерии приемки в соответствии с ГОСТ EN ISO 5817, уровень качества D/C.

Результаты контроля занести в протокол.

4 *Размеры для справок.

5 [] – размеры до обработки.

6 Покрытие (кроме контактных поверхностей бобышек зажимов заземления) – грунтровка ТЕМАСОАТ ГПЛ-С Прамер, белая, RAL 9016, ТЕМАСОАТ RM40, серая RAL 7001 III 41.

7 Оловянную поверхность бобышек зажимов заземления поз 8 защитить от попадания брызг расплавленного металла (при сварке, краски и т.п.)

8 Маркировать на табличке поз.10 лазерным способом шрифтом 12-Пр3 ГОСТ 26.008-85 обозначение изделия и идентификационный номер.

9 Знаки заземления поз.9 ставить на клей ВК-9 ТУ1-595-14-842-2004.

10 Стропжку производить мягкими стропами, предохраняя изделие от подрезаний.

						24.012.001 СБ			
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Балка Сборочный чертёж			Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Самарин							378	1:10
Пров.	Колесова						Лист	Листов	1
Г. контр.							СПбГУАП		
Н. контр.	Тимофеев								

[illegible]

				2A.012.002 СБ			
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Подставка 1 Сборочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Самарин					65	15
Проб.	Колесова						
Т. контр.					Лист	Листов	1
Н. контр.					СПбГУАП		
Читб.	Тимофеев						

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Перв. примен.		2А.3510.012.ВС		Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Справ. №										
								Документация		

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Справ. №	Перв. примен.
2А.012.003	2А.35.0012.8С

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. шиф. №	Изм. № подл.

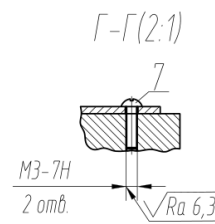
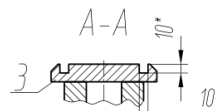
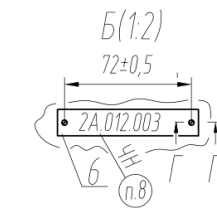
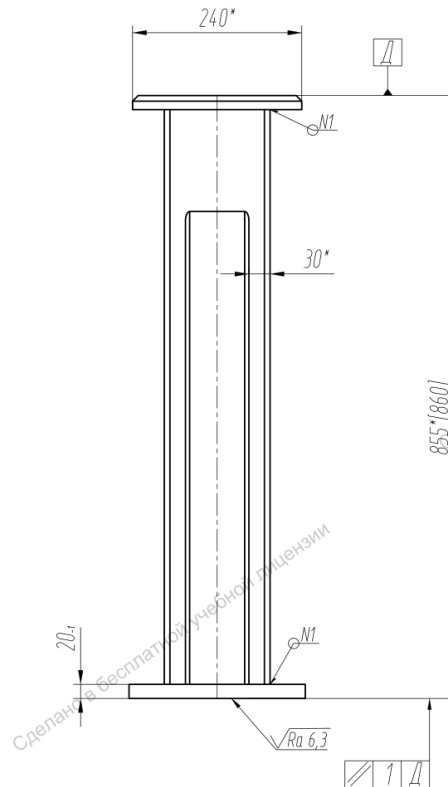
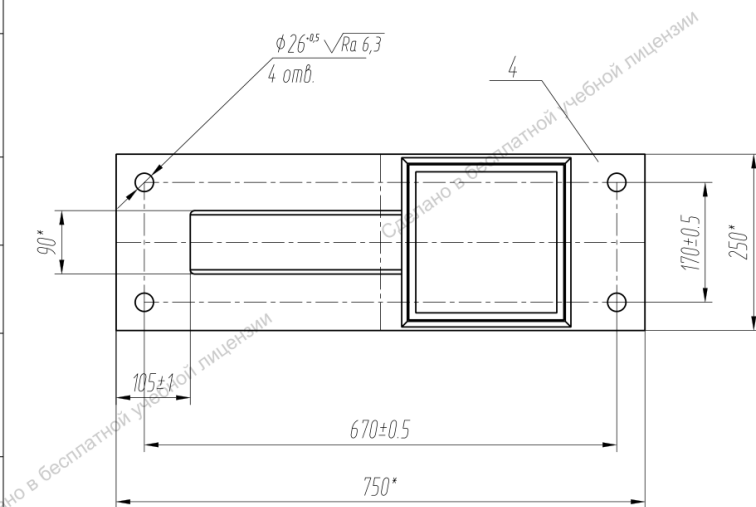
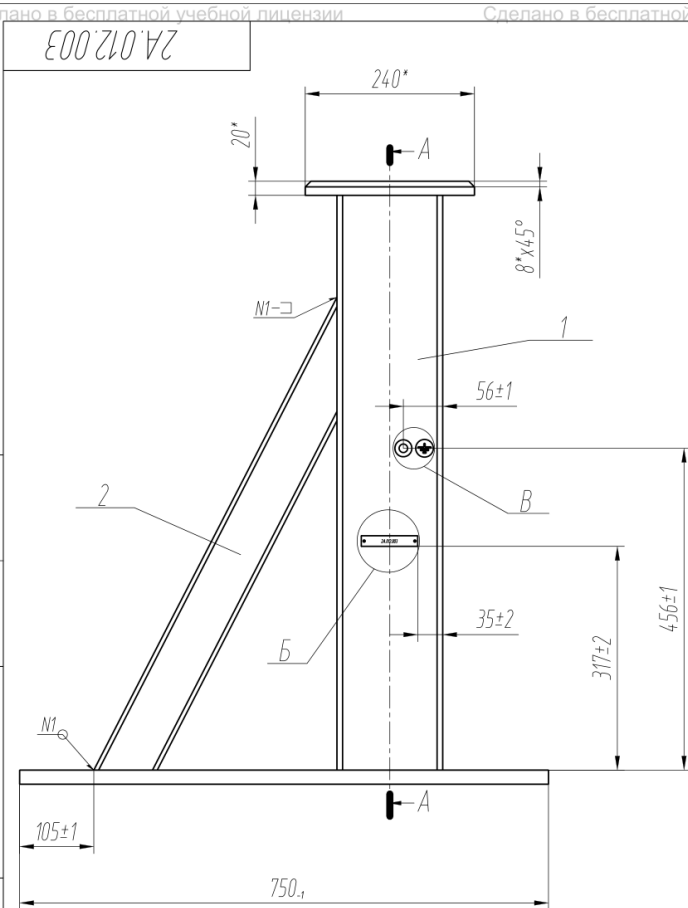


Таблица 1 - Таблица сварных швов

Номер шва	Обозначение	Длина шва, м
N1	T1-5	0,2
N2	T1-3	0,08

- 1 Все материалы для сварки должны иметь сертификат.
- 2 Сварные швы выполнить сваркой в защитных газах по ГОСТ 14771-76, Сварочная проволока, Св-08Г2С ГОСТ 2246-70
Длина сварных швов: см. Табл.1
- 3 Контроль качества:
- 100% N1-N5 визуальный осмотр по программе ПМ
Критерии приемки в соответствии с ГОСТ EN ISO 5817, уровень качества D/C.
Результаты контроля занести в протокол.
- 4 *Размеры для справок.
- 5 [] - размеры до обработки.
- 6 Покрытие (кроме контактных поверхностей добышек зажимов заземления) - грунтровка ТЕМАСОАТ ГПЛ-С. Прмер, деляя, RAL 9016, Краска ТЕМАСОАТ RM40, серая RAL 7001 III 41.
- 7 Оловянированную поверхность добышек зажимов заземления поз.6 защитить от попадания брызг раскаленного металла (при сварке, краски и т.п.)
- 8 Маркировать на табличке поз.7 лазерным способом шрифтом 12-ПрЗ ГОСТ 26.008-85 обозначение изделия и идентификационный номер.
- 9 Знаки заземления поз.5 ставить на клей ВК-9 ТУ1-595-14-842-2004.
- 10 Стропжку производить мягкими стропами, предохраняя изделие от повреждений.

2А.012.003 СБ				Лист	Масса	Масштаб
Подставка 2				54	15	
Сборочный чертёж				Лист	Листов	1
СПбГУАП						
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Самарин					
Пров.	Колесова					
Т. контр.						
Н. контр.						
Чтб.	Тимофеев					

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Формат А2

[illegible]